

Segundo Trimestre: Matemática Financeira

Juros Simples e Compostos

Professor: Jefferson

Conceitos Básicos

Capital (C)

Valor inicial aplicado ou emprestado.

Taxa de Juros (i)

Porcentagem cobrada pelo empréstimo ou ganha pelo investimento.

Tempo (t)

Período da aplicação (em meses, anos, etc.).

Montante (M)

Valor total ao final do período:

$$M = C + J$$

onde J são os juros.

Juros Simples

$$J = C \cdot i \cdot t$$

Fórmulas:

- Juros: $J = C \cdot i \cdot t$
- Montante: $M = C \cdot (1 + i \cdot t)$
- Capital: $C = \frac{M}{1 + i \cdot t}$
- Taxa: $i = \frac{J}{C \cdot t}$
- Tempo: $t = \frac{J}{C \cdot i}$

Características:

- Juros constantes por período
- Crescimento linear
- Calculado sempre sobre o capital inicial

Juros Compostos

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

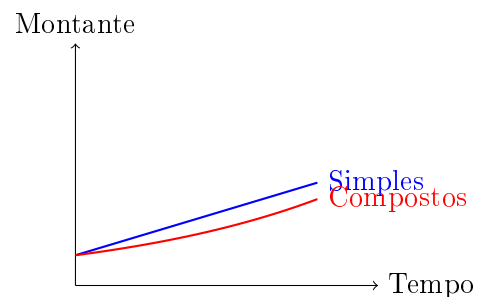
Fórmulas:

- Montante: $M = C \cdot (1 + i)^t$
- Juros: $J = M - C = C \cdot [(1 + i)^t - 1]$
- Capital: $C = \frac{M}{(1 + i)^t}$
- Taxa: $i = \sqrt[t]{\frac{M}{C}} - 1$
- Tempo: $t = \frac{\log(\frac{M}{C})}{\log(1 + i)}$

Características:

- Juros sobre juros (juros capitalizados)
- Crescimento exponencial
- Mais usado no mercado financeiro

Comparação



Diferenças:

- **Simples:** Linear, juros fixos por período
- **Compostos:** Exponencial, juros sobre juros
- Para $t > 1$: Compostos sempre rende mais

Exercícios Básicos

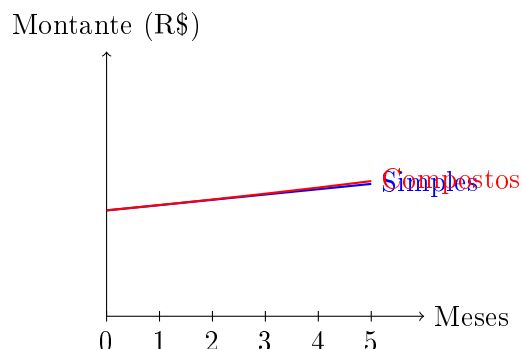
- Calcule os juros simples:
 - $C = R\$1000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 6$ meses
 - $C = R\$500$, $i = 1,5\%$ a.m., $t = 1$ ano
 - $C = R\$2000$, $i = 10\%$ a.a., $t = 2$ anos
- Calcule o montante a juros compostos:
 - $C = R\$1000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 6$ meses
 - $C = R\$500$, $i = 1,5\%$ a.m., $t = 12$ meses
 - $C = R\$2000$, $i = 10\%$ a.a., $t = 2$ anos
- Compare os dois sistemas para:
 - $C = R\$1000$, $i = 5\%$ a.a., $t = 3$ anos
 - $C = R\$5000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 8$ meses
- Resolva os problemas:
 - João aplicou R\$ 800 a juros simples de 3% a.m. por 5 meses. Qual o montante?
 - Maria investiu R\$ 1500 a juros compostos de 2% a.m. por 1 ano. Quanto ela terá?
- Calcule a taxa mensal equivalente a:
 - 12% a.a. (juros simples)
 - 12% a.a. (juros compostos)
 - 24% a.a. (juros compostos)

Exercícios Intermediários

- Um capital de R\$ 2000 foi aplicado:
 - A juros simples: rendeu R\$ 600 em 1 ano. Qual a taxa anual?
 - A juros compostos: transformou-se em R\$ 2420 em 1 ano. Qual a taxa anual?
- Determine o tempo necessário para:
 - Duplicar um capital a juros simples de 10% a.a.
 - Duplicar um capital a juros compostos de 10% a.a.
 - Triplicar um capital a juros compostos de 5% a.m.
- Problemas mistos:
 - Qual é mais vantajoso: R\$ 1000 por 2 anos a 8% a.a. (simples) ou R\$ 1000 por 2 anos a 7,5% a.a. (compostos)?
 - Um investimento de R\$ 5000 rendeu R\$ 800 em 8 meses. Qual a taxa mensal se foram juros simples?
- Complete a tabela:

C	i	t	J (Simples)	M (Compostos)
R\$ 1000	2% a.m.	6 meses		
R\$ 500	12% a.a.	2 anos		
R\$ 2000	1,5% a.m.	1 ano		

- Análise de gráficos:



- Qual o capital inicial?
- Qual a taxa aproximada?
- Em que mês a diferença começa a ser significativa?

Problemas Contextualizados

- Empréstimo bancário:
 - Banco A: R\$ 5000, 2% a.m., 10 meses (simples)
 - Banco B: R\$ 5000, 1,8% a.m., 10 meses (compostos)
 - Qual é mais vantajoso?
- Poupança:
 - Deposito inicial: R\$ 1000
 - Taxa: 0,5% a.m. (juros compostos)
 - Depósitos mensais: R\$ 200
 - Quanto terá após 1 ano?
- Financiamento:
 - Casa: R\$ 150.000
 - Entrada: R\$ 30.000
 - Saldo: R\$ 120.000 em 240 meses a 0,8% a.m.
 - Qual o valor total pago?
- Investimento comparativo:
 - Opção 1: CDB a 12% a.a. (compostos)
 - Opção 2: Tesouro Direto a 11,5% a.a. (compostos)
 - R\$ 10.000 por 3 anos
 - Qual rende mais?
- Juros sobre cheque especial:
 - Débito: R\$ 800
 - Taxa: 12% a.m. (compostos)
 - 15 dias de atraso
 - Qual o valor da dívida?

Exercícios Avançados

16. Taxas equivalentes:

- a) Qual a taxa anual equivalente a 2% a.m. (compostos)?
- b) Qual a taxa mensal equivalente a 26,82% a.a.?
- c) Prove que: $(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12}$

17. Tempo de aplicação:

- a) Quanto tempo para R\$ 1000 virar R\$ 2000 a 5% a.m.?
- b) Se R\$ 5000 rendeu R\$ 1000 em 4 meses, qual a taxa mensal (compostos)?

18. Problema de lógica:

- a) Um capital aplicado a juros simples duplica em 10 anos. Em quanto tempo triplicaria?
- b) Um capital aplicado a juros compostos triplica em 5 anos. Em quanto tempo quadruplicaria?

19. Análise de investimento:

- a) Projeto A: Retorno de 15% a.a. em 3 anos
- b) Projeto B: Retorno de 12% a.a. em 5 anos
- c) R\$ 50.000 disponíveis
- d) Qual projeto escolher?

20. Desafio:

- a) Um banco oferece: "Duplicue seu dinheiro em 5 anos!" Qual a taxa anual de juros compostos?
- b) Verifique se é melhor: 1% a.m. ou 12,68% a.a.

Fórmulas Importantes

Conversão de Taxas

Juros Simples:

$$i_{\text{anual}} = 12 \cdot i_{\text{mensal}}$$

Juros Compostos:

$$1 + i_a = (1 + i_m)^{12}$$

$$i_m = \sqrt[12]{1 + i_a} - 1$$

Regras Práticas

- **Regra do 72:** Para estimar tempo de duplicação:

$$t \approx \frac{72}{i(\%)}$$

- **Diferença aumenta** com o tempo
- **Prazos curtos:** Diferença pequena
- **Prazos longos:** Compostos muito superiores

Dicas para Resolver

- **Identifique:** Simples ou composto?
- **Unidades:** Taxa e tempo na mesma unidade
- **Cuidado:** 1 ano = 12 meses (não 10!)
- **Verifique:** Resposta faz sentido?
- **Compare:** Sempre calcule os dois para entender diferenças
- **Use calculadora:** Para potências e logaritmos

Aplicações Práticas

- **Poupança:** Juros compostos
- **Cheque especial:** Juros compostos altos
- **Financiamentos:** Juros compostos
- **Investimentos:** Compare taxas equivalentes
- **Empréstimos:** Atenção aos juros!